MANUAL CREACIÓN DE SERVIDOR LOCAL EN SPRINGBOOT – JDK 21

Sebastián Arturo Sosa Gómez

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)

Escuela de Ingenierías

30428: Ingeniería Web

Docente: David Alberto Ortega Cadena

5 marzo de 2026

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Dedicatoria

El presente trabajo lo dedico a mi familia, es especial a mis padres, a las normasapa.com, y a mis profesores quienes sin duda han sido una pieza clave y fundamental para mí desarrollo profesional, personal y ético a la hora de desarrollar el presente escrito.

Introducción

Spring Boot es un framework de código abierto, desarrollado sobre el ecosistema de Spring Framework, que ha transformado la manera en que los desarrolladores Java construyen y despliegan aplicaciones empresariales. Su principal propósito es eliminar la complejidad inherente a la configuración manual de proyectos Java, ofreciendo un enfoque de convención sobre configuración que permite iniciar un proyecto funcional en cuestión de minutos. Gracias a su sistema de autoconfiguración, Spring Boot detecta automáticamente las dependencias presentes en el classpath y establece los beans y componentes necesarios sin requerir archivos XML extensos ni código repetitivo, lo cual reduce significativamente los tiempos de desarrollo y la posibilidad de errores de configuración.

La adopción del JDK 21, versión de soporte a largo plazo (LTS) de la plataforma Java, eleva considerablemente las capacidades de Spring Boot al incorporar mejoras de rendimiento sustanciales y características modernas del lenguaje. En conjunto, Spring Boot y JDK 21 conforman una plataforma robusta, moderna y de alto rendimiento, ideal tanto para aplicaciones monolíticas como para arquitecturas de microservicios en entornos productivos exigentes.

Palabras Clave: *Framework, Java, JDK, SpringBoot, XML.*

Objetivos

Objetivo General:

Generar una guía práctica y estructurada para la instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor local utilizando Spring Boot con JDK 21, garantizando un entorno de desarrollo funcional, reproducible y alineado con las buenas prácticas de la industria.

Objetivos Específicos:

- Instalar y configurar el JDK 21 (LTS) en el sistema operativo
- Generar un proyecto base de Spring Boot mediante Spring Initializr, seleccionando las dependencias esenciales para el desarrollo de una API REST o aplicación web.
- Configurar el gestor de dependencias (Maven o Gradle) para la correcta resolución y descarga de librerías del ecosistema Spring.
- Realizar la configuración inicial del archivo application.properties o application.yml, definiendo el puerto del servidor, nombre de la aplicación y perfil de entorno activo.
- Ejecutar el servidor embebido de Spring Boot (Tomcat) de forma local y verificar su disponibilidad mediante peticiones HTTP de prueba.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Tabla de Contenido

Dedicatoria 2
Introducción 3
Objetivos 4
Objetivo General: 4
Objetivos Específicos: 4
Lista de Figuras 6
1. Desarrollo (Paso a Paso) 7
1.1 Ir a Google y buscar JDK21 7
1.2. Buscar herramienta “https://start.spring.io” 7
1.3. Generar el Proyecto 8
1.4. Descomprimir Archivo.zip 8
1.5. Abrir el IDE de preferencia (VS Code) 8
1.6. Abri la terminal 9
1.7. Puerto Local 10
2. Cuadro Comparativo 10
2.1. Instalación, Configuración, Ventajas y Desventajas 10
2.2. Detalles Técnicos 12
Conclusiones 13
Referencias 14
Vita 15

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Lista de Figuras

Figura 1.1 *Página WEB JDK* 7

Figura 1.2 Página Oficial de Start.Spring.io 7

Figura 1.3 *Archivo.zip* 8

Figura 1.4 *Archivo descomprimido* 8

Figura 1.5 Visual Studio Code. 9

Figura 1.6 *Servidor en ejecución* 9

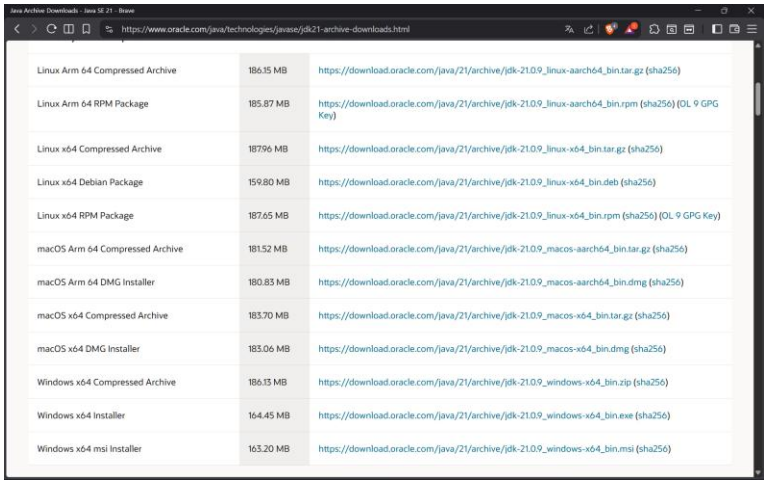
Figura 1.7 *Servidor Activo* 10

1. Desarrollo (Paso a Paso)

Para desarrollar este proyecto es necesario descargar e instalar las siguientes herramientas en la computadora:

1.1 Ir a Google y buscar JDK21

En la página de Oracle buscamos la version para windows y la descargamos.



Linux Arm 64 Compressed Archive	186.15 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_linux-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
Linux Arm 64 RPM Package	185.87 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_linux-aarch64_bin.rpm (sha256) (OL 9 GPG Key)
Linux x64 Compressed Archive	187.96 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_linux-x64_bin.tar.gz (sha256)
Linux x64 Debian Package	159.80 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_linux-x64_bin.deb (sha256)
Linux x64 RPM Package	187.65 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_linux-x64_bin.rpm (sha256) (OL 9 GPG Key)
macOS Arm 64 Compressed Archive	181.52 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_macos-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
macOS Arm 64 DMG Installer	180.83 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_macos-aarch64_bin.dmg (sha256)
macOS x64 Compressed Archive	183.70 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_macos-x64_bin.tar.gz (sha256)
macOS x64 DMG Installer	183.06 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_macos-x64_bin.dmg (sha256)
Windows x64 Compressed Archive	186.13 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_windows-x64_bin.zip (sha256)
Windows x64 Installer	164.45 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_windows-x64_bin.exe (sha256)
Windows x64 msi Installer	163.20 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_windows-x64_bin.msi (sha256)

Figura 1.1 Página WEB JDK

1.2. Buscar herramienta “https://start.spring.io”

Esta herramienta permite generar la estructura básica para un Proyecto.

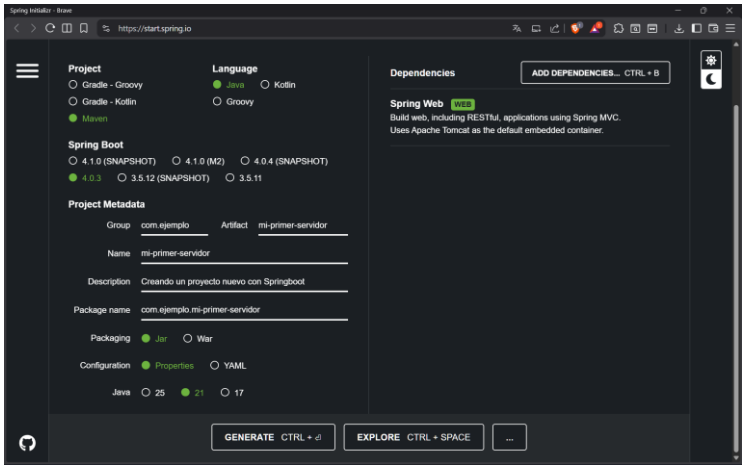


Figura 1.2 Página Oficial de Start.Spring.io

1.3. Generar el Proyecto

Dar Clic en la opción generate y esperar que descargue el archivo.zip

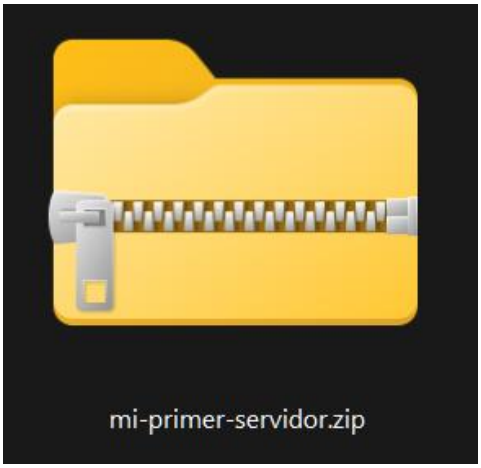


Figura 1.3. Archivo.zip

1.4. Descomprimir Archivo.zip

Utilizando Nos dirigimos a la ruta en la que vamos a trabajar el proyecto y damos clic derecho → Extraer aquí.

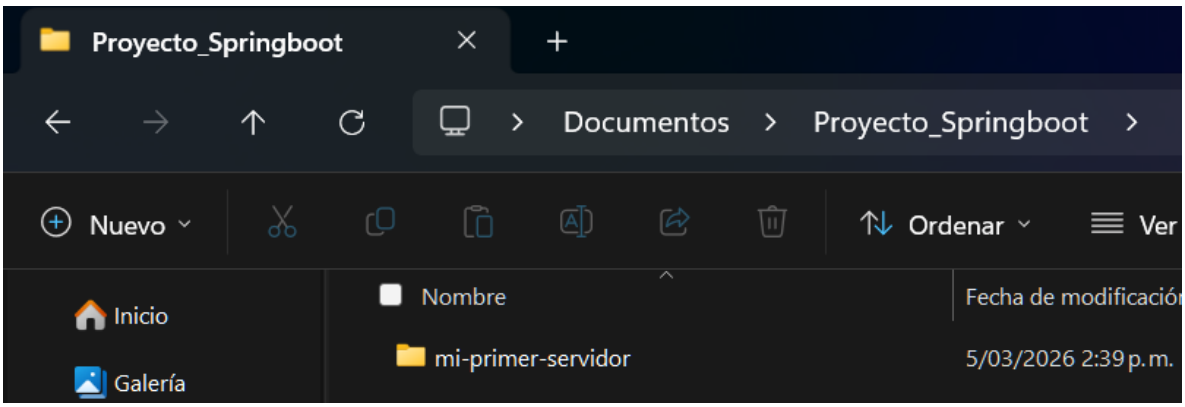


Figura 1.4 Archivo descomprimido

1.5. Abrir el IDE de preferencia (VS Code)

Buscamos la ruta de nuestro proyecto y lo abrimos con este IDE.

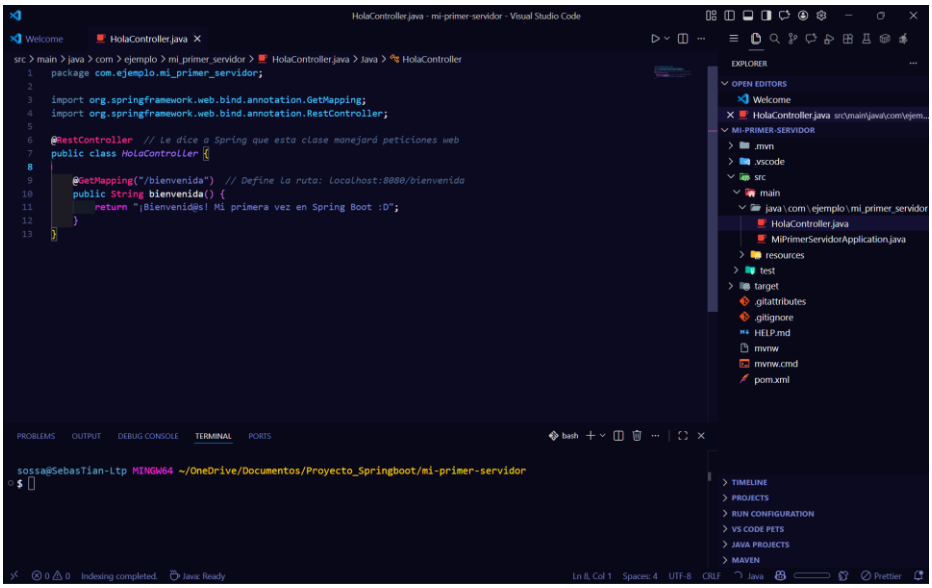


Figura 1.5 Visual Studio Code

1.6. Abri la terminal

Abrimos la terminal y ejecutamos el comando "./mvnw spring-boot:run" para levantar el servidor haciendo uso de SpringBoot.

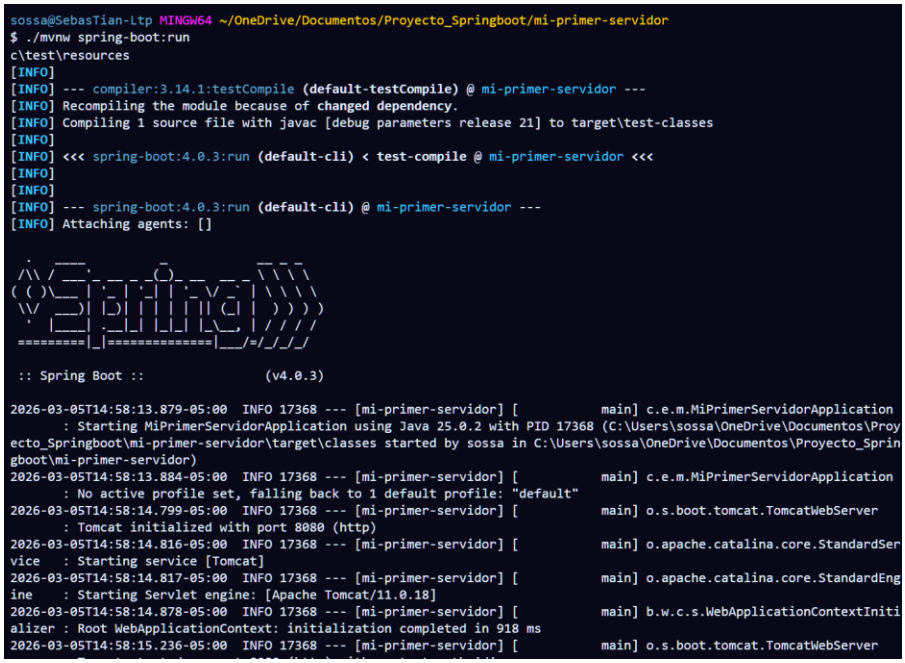


Figura 1.6 Servidor en ejecución

1.7. Puerto Local

Para verificar que el puerto este activo y escuchando vamos a la dirección:

Figura 1.7 Servidor Activo

2. Cuadro Comparativo

A continuación, se va a presentar la comparativa entre distintas tecnologías y frameworks que se utilizan para levantar y configurar un servidor:

2.1. Instalación, Configuración, Ventajas y Desventajas

Parámetros	Node.js	Laravel	Spring Boot JDK 21	.NET (C#)
INSTALACIÓN (DIFICULTAD)	**(Fácil)** Instalar Node.js desde nodejs.org o via nvm. Incluye npm. Sin dependencias externas adicionales.	**(Media)** Requiere PHP ≥8.2, Composer y extensiones PHP. Se recomienda Laragon o Sail (Docker) en Windows.	**(Media)** Instalar JDK 21 + Maven/Gradle. Se puede generar proyecto desde *start.spring.io*. IDE como IntelliJ facilita el proceso.	**(Fácil)** Instalar el SDK .NET desde dotnet.microsoft.com. CLI integrada dotnet. Visual Studio o VS Code con extensión C#.
CONFIGURACIÓN	Archivo package.json + variables de entorno en .env. Sin estructura forzada; se puede usar Express, Fastify, etc.	Archivo .env con claves de BD, caché, mail, etc. Estructura MVC forzada por el framework. Artisan automatiza tareas.	Archivo application.properties o application.yml. Spring Boot Auto-Configuration reduce	appsettings.json / appsettings.{env}.json. Inyección de dependencias nativa. Configuración fuertemente tipada.

			configuración manual. Perfiles por entorno.	
VENTAJAS	• Gran ecosistema npm • E/S no bloqueante (alta concurrencia) • Mismo lenguaje en front y back • Comunidad enorme • Ideal para microservicios y APIs REST	• Desarrollo ágil con convención sobre configuración • Eloquent ORM muy intuitivo • Artisan CLI poderoso • Ecosistema completo (Queues, Broadcasting, etc.) • Documentación excelente	• Alta robustez y madurez empresarial. • Virtual Threads (JDK 21) para concurrencia masiva. • Ecosistema Spring maduro. • Excelente para arquitecturas complejas. • Fuerte tipado y seguridad.	• Alto rendimiento (Minimal APIs, AOT) • Ecosistema Microsoft integrado (Azure, EF Core) • C# moderno y expresivo • Multiplataforma (Linux, macOS, Windows) • Excelente soporte en IDE
DESVENTAJAS	• Callback hell sin control • No ideal para tareas CPU intensivas • Falta de estructura forzada (sin framework) • Versionado rápido puede romper proyectos	• PHP tiene estigma en entornos Enterprise. • Puede ser lento sin OPcache/tuning. • Curva media si no se conoce PHP moderno. • Menos adecuado para microservicios.	• Tiempo de arranque lento (sin GraalVM). • Alta verbosidad y boilerplate. • Curva de aprendizaje pronunciada. • Mayor consumo de memoria.	• Ecosistema más ligado a Microsoft. • Curva media para desarrolladores no-MS. • Algunas librerías open source menos maduras.

2.2. Detalles Técnicos

Parámetros	Node.js	Laravel	Spring Boot JDK 21	.NET (C#)
LENGUAJE BASE	JavaScript (TypeScript opcional)	PHP (≥ 8.2 recomendado)	Java (JDK 21 LTS)	C# (también F#, VB.NET)
GESTOR DE DEPENDENCIAS	npm / yarn / pnpm	Composer	Maven / Gradle	NuGet
LEVANTAR SERVIDOR	node index.js npm run dev (con nodemon o tsx en dev)	php artisan serve	./mvnw spring-boot:run ./gradlew bootRun	dotnet run dotnet watch (watch = hot reload)
DEFINIR UNA RUTA	**Express.js:** app.get('/ruta', (req, res) => res.json({}))	**routes/web.php o api.php:** Route::get('/ruta', [Controller::class, 'método']);	**Anotación en Controller:** @GetMapping("/ruta") public ResponseEntity método() {}	**Minimal API:** app.MapGet("/ruta", () => Results.Ok()); **Controller:** [HttpGet("/ruta")]
PUERTO POR DEFECTO	**3000**	**8000**	**8080**	**5000 / 5001 / 5050**

Conclusiones

La realización de este trabajo, así como su finalización me han permitido deducir las siguientes conclusiones:

Spring Boot, junto con el JDK 21, es una de las alternativas más robustas y eficaces del ecosistema Java para desarrollar en el backend. Su sistema de autoconfiguración disminuye significativamente la curva de entrada para proyectos nuevos, en tanto que la integración del servidor embebido Tomcat posibilita establecer un ambiente local totalmente operativo con un solo comando, lo que suprime la exigencia de servidores externos de aplicaciones y facilita el ciclo de desarrollo-prueba-despliegue.

Por su parte, no solo asegura la estabilidad a largo plazo el hecho de que JDK 21 sea una versión LTS, sino que también permite el acceso a propiedades modernas como los Virtual Threads, las cuales incrementan significativamente el rendimiento en condiciones de carga concurrente sin requerir la reescritura de la lógica ya existente.

Finalmente, dominar el proceso de configuración y arranque local de un proyecto Spring Boot constituye la base indispensable para escalar hacia entornos más complejos, incluyendo arquitecturas de microservicios, despliegues en contenedores Docker, integración con plataformas cloud y pipelines de integración continua. Los conocimientos adquiridos en este manual sientan los cimientos técnicos sobre los cuales se construirán proyectos de mayor envergadura y complejidad.

Referencias

Download Visual Studio Code. (s/f). Visualstudio.com. Recuperado el 5 de marzo de 2026, de https://code.visualstudio.com/download

Java downloads. (s/f). Oracle.com. Recuperado el 5 de marzo de 2026, de https://www.oracle.com/latam/java/technologies/downloads/

¿Qué es Java Spring Boot? (s/f). Microsoft.com. Recuperado el 5 de marzo de 2026, de https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-java-spring-boot

Spring boot. (s/f). Spring Boot. Recuperado el 5 de marzo de 2026, de https://spring.io/projects/spring-boot

Rivas, A. (2025, marzo 16). *Normas APA con plantilla y generador 2026 - Séptima edición*. Normas APA. https://normasapa.in/

Vita

Soy Sebastián Arturo Sosa Gómez, estudiante de ingeniería de sistemas, quién se encuentra construyendo su propio camino en busca de la gloria. Tengo 24 años, y me apasionan las ciencias, la tecnología, los inventos, la mecánica, la automovilística, veo deportes en especial fútbol, como hobbies me gusta leer de vez en cuando artículos sobre el espacio, noticias tech, geek, avances científicos, noticias sobre videojuegos. Me llama la atención la programación, pero más enfocada en la parte de *reverse coding* o hacking ético, el funcionamiento de las redes, los datos y bases de datos, por ahora esta es mi descripción.